

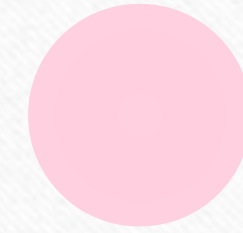
R5.C.06

Fédération de bases de données

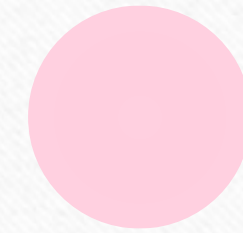
GUIGNER Floran

floran.guigner@univ-rennes.fr

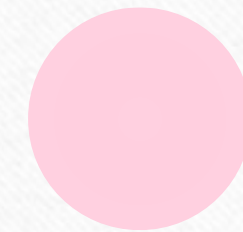
PLAN DU COURS



Introduction



Caractéristiques



Objectifs



Procédure d'intégration



Cas de conflits

INTRODUCTION

Problématique

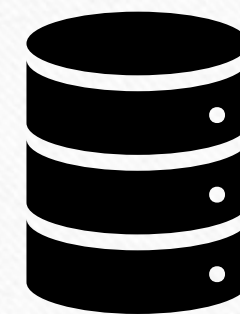
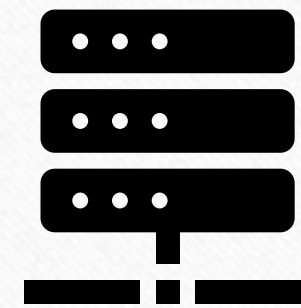
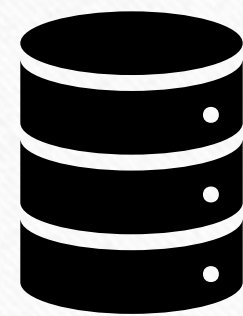
Comment créer une vue globale et cohérente des données provenant de différentes bases de données tout en préservant l'indépendance de chaque base de données ?

Définition

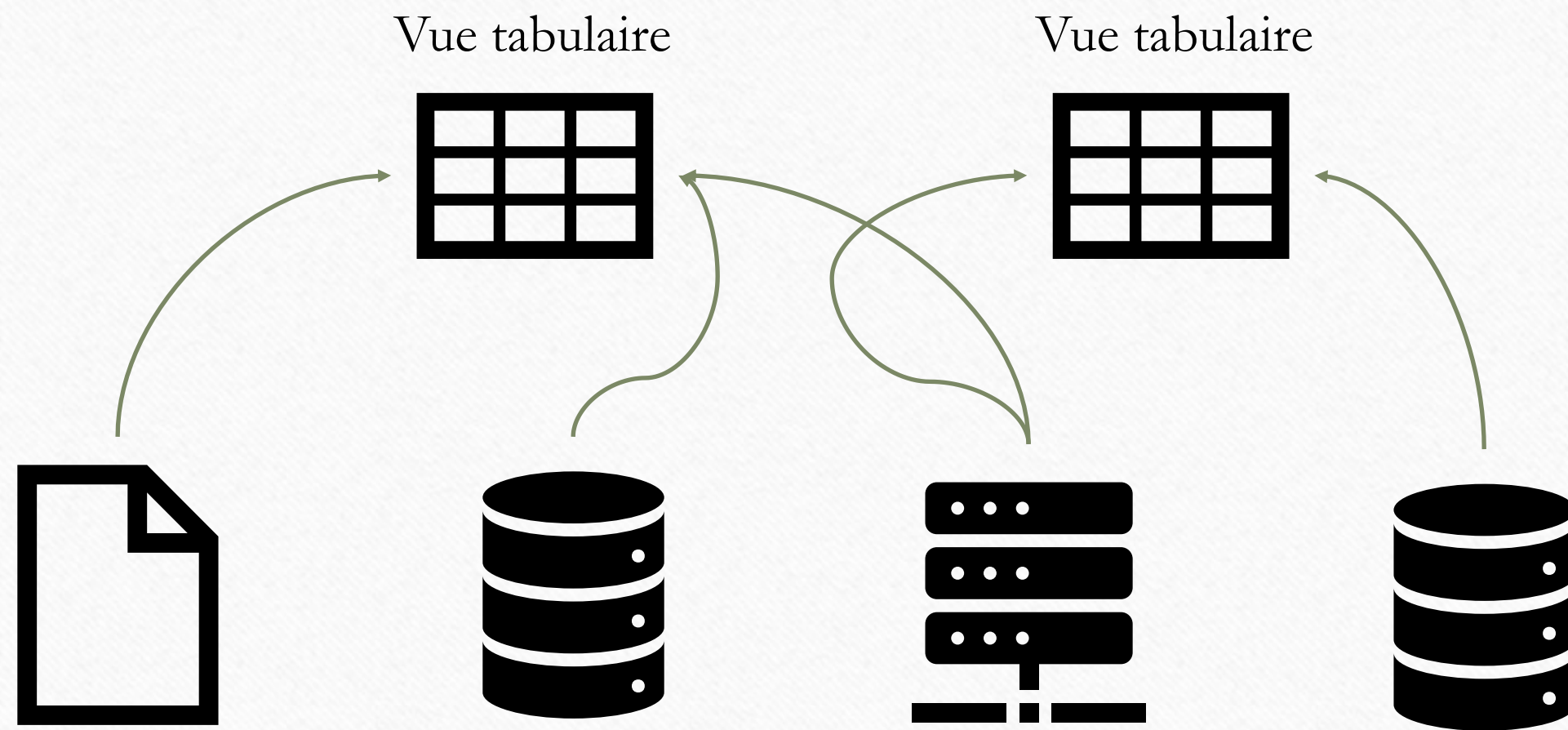
Un système de gestion de bases de données fédérées (SGBDF) est un ensemble de bases de données hétérogènes qui interopèrent entre elles via une vue commune et un langage commun. Ce système présente des similitudes avec les SGBD traditionnels et répartis.

Définition

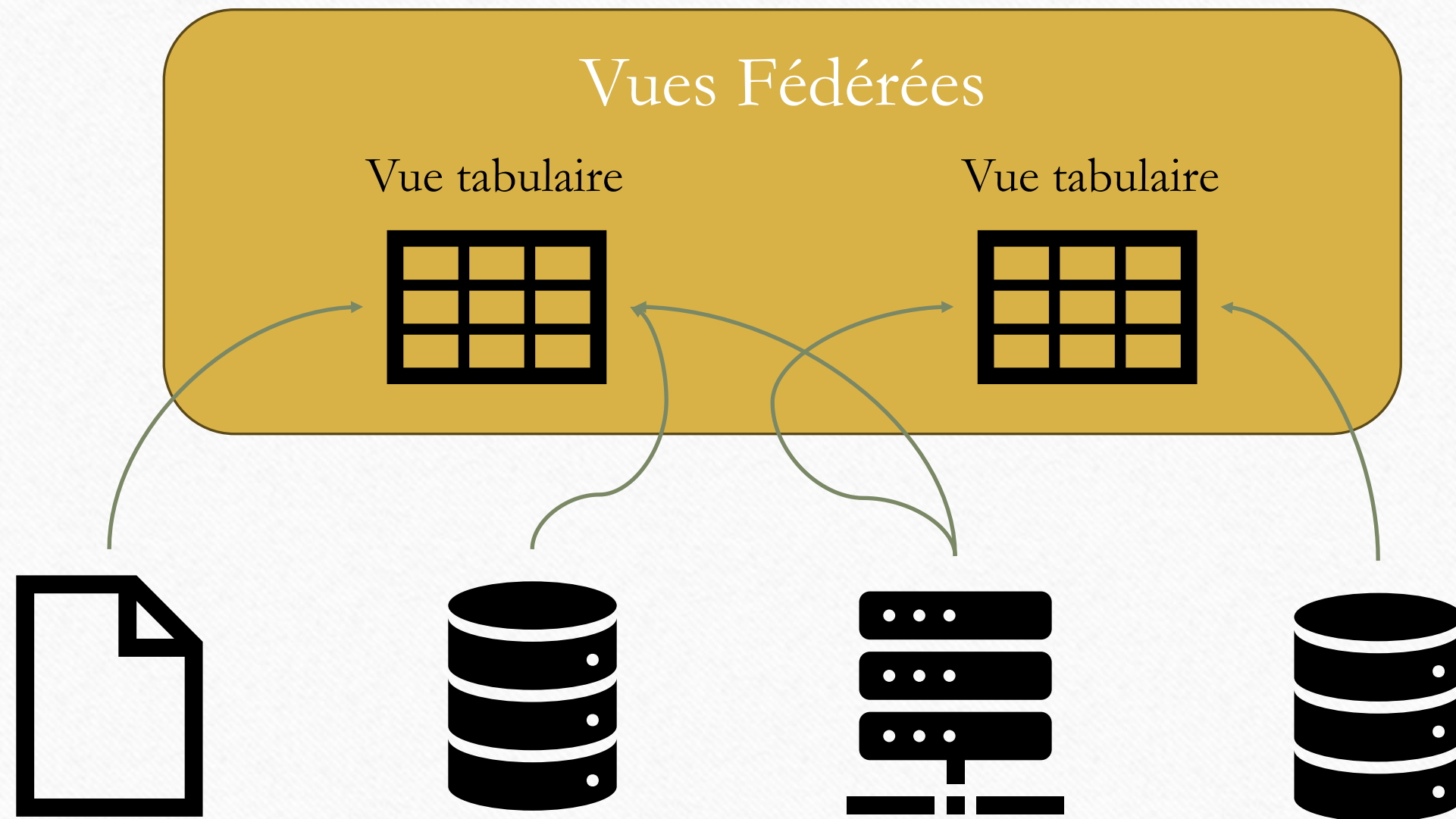
Définition



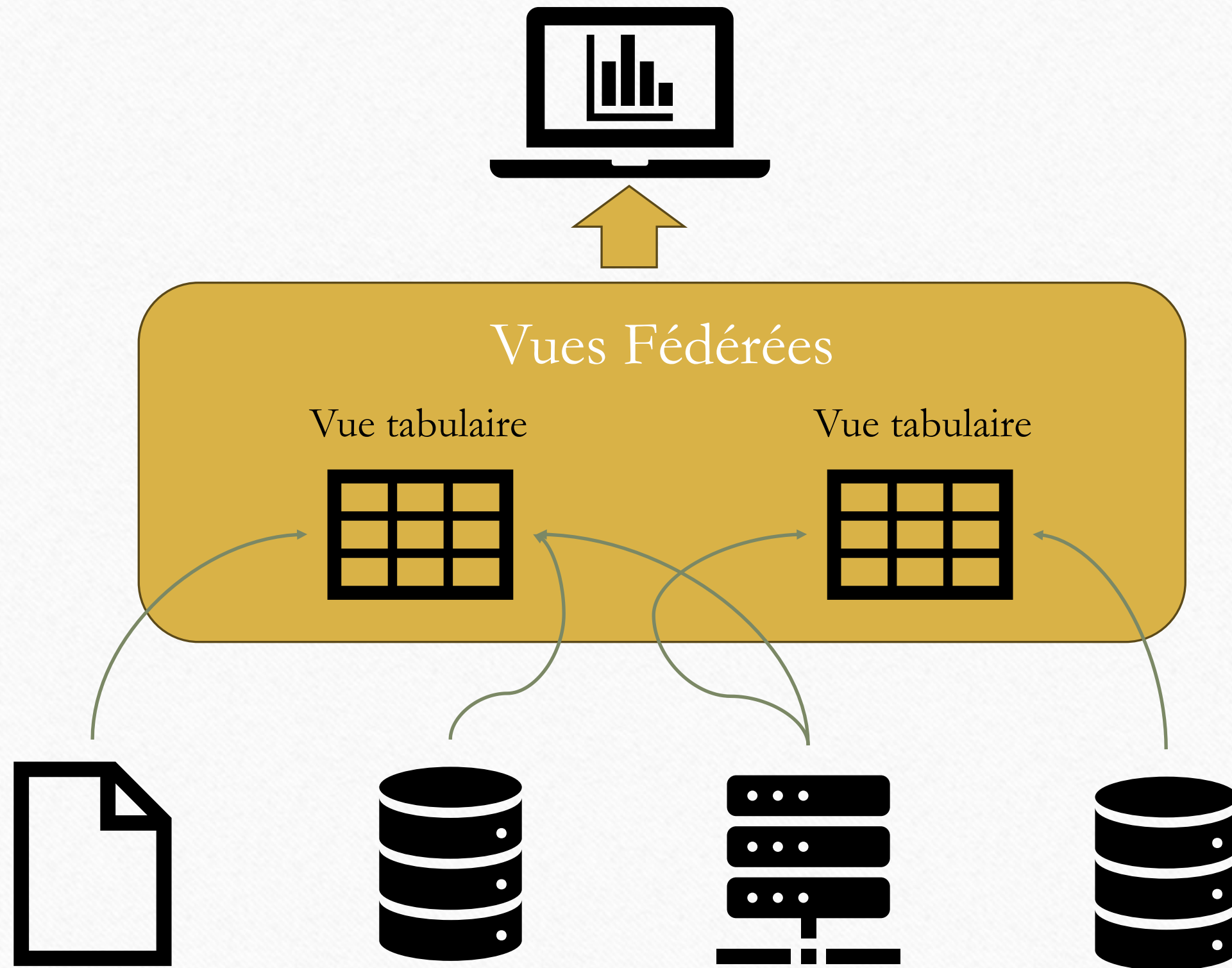
Définition



Définition



Définition



Comparaison

Comparaison

BDD Répartie

BDD Fédérée

Comparaison

BDD Répartie

- Un schéma global est une collection de BDD logiquement reliées et réparties entre plusieurs sites

BDD Fédérée

- Plusieurs BDD hétérogènes capable d'interopérer via un modèle unique

Comparaison

BDD Répartie

- Un schéma global est une collection de BDD logiquement reliées et réparties entre plusieurs sites
- Maîtrise de la complexité de la distribution (fragmentation, duplication, placement)

BDD Fédérée

- Plusieurs BDD hétérogènes capable d'interopérer via un modèle unique
- Maîtrise de l'hétérogénéité sémantique (BD) syntaxique (SGBD, communications, etc.)

Comparaison

BDD Répartie

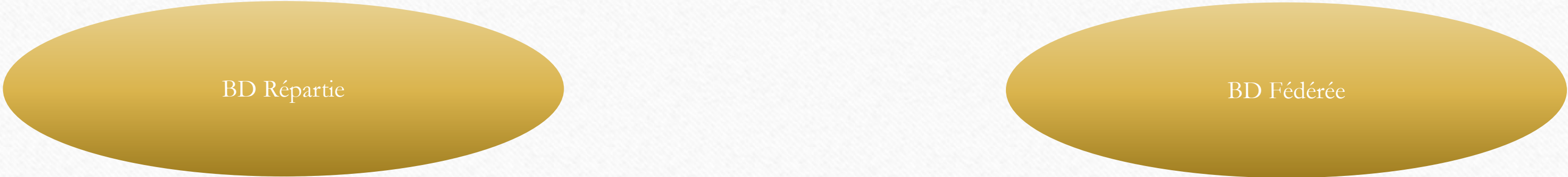
- Un schéma global est une collection de BDD logiquement reliées et réparties entre plusieurs sites
- Maîtrise de la complexité de la distribution (fragmentation, duplication, placement)
- Schémas locaux à partir d'un schéma global

BDD Fédérée

- Plusieurs BDD hétérogènes capable d'interopérer via un modèle unique
- Maîtrise de l'hétérogénéité sémantique (BD) syntaxique (SGBD, communications, etc.)
- Schéma global à partir des schéma locaux

Comparaison

Comparaison



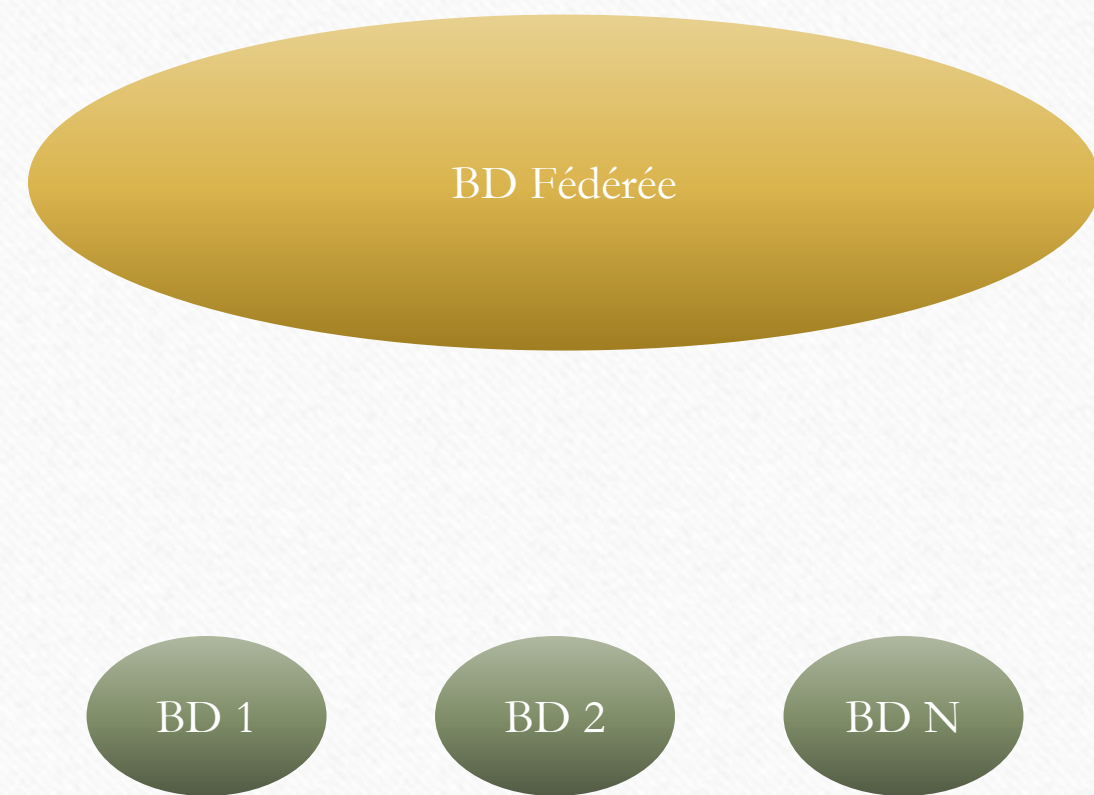
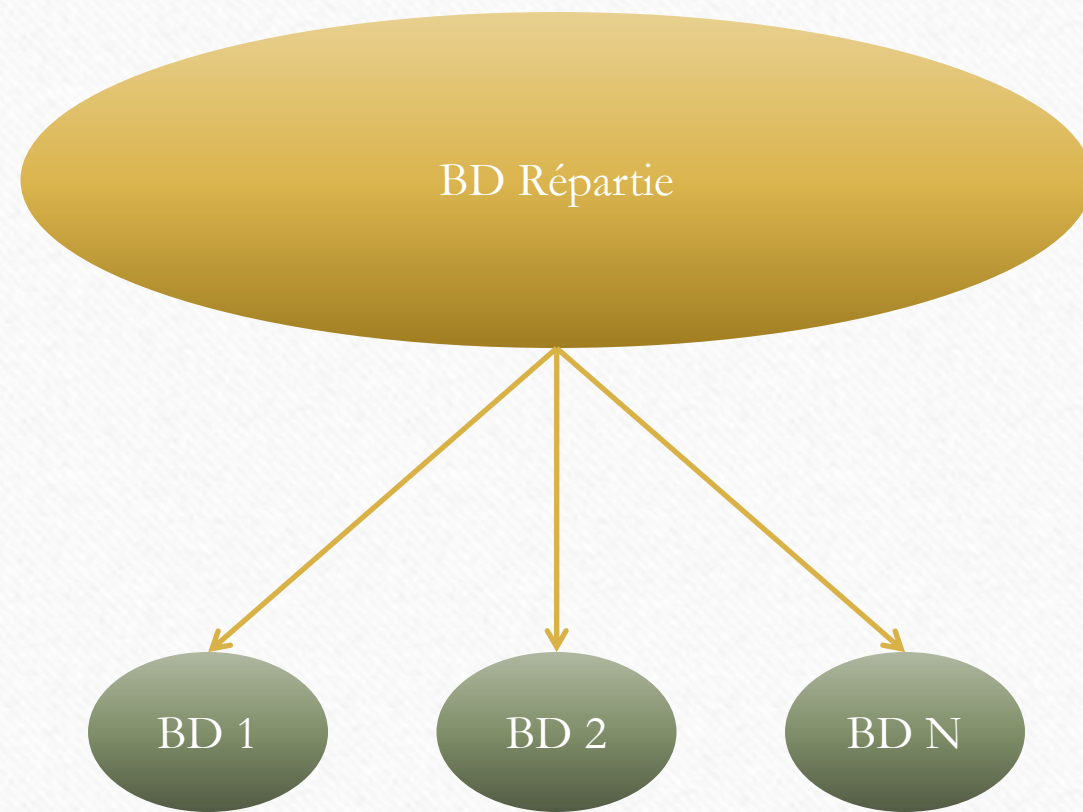
BD Répartie

BD Fédérée

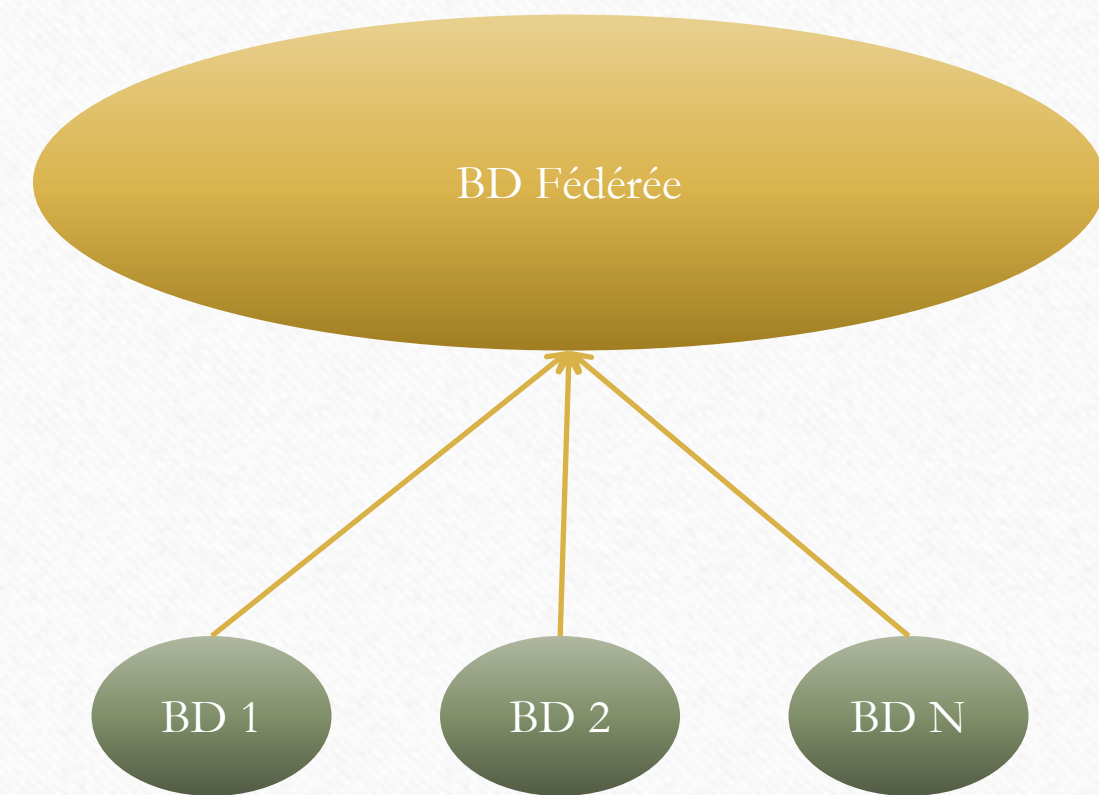
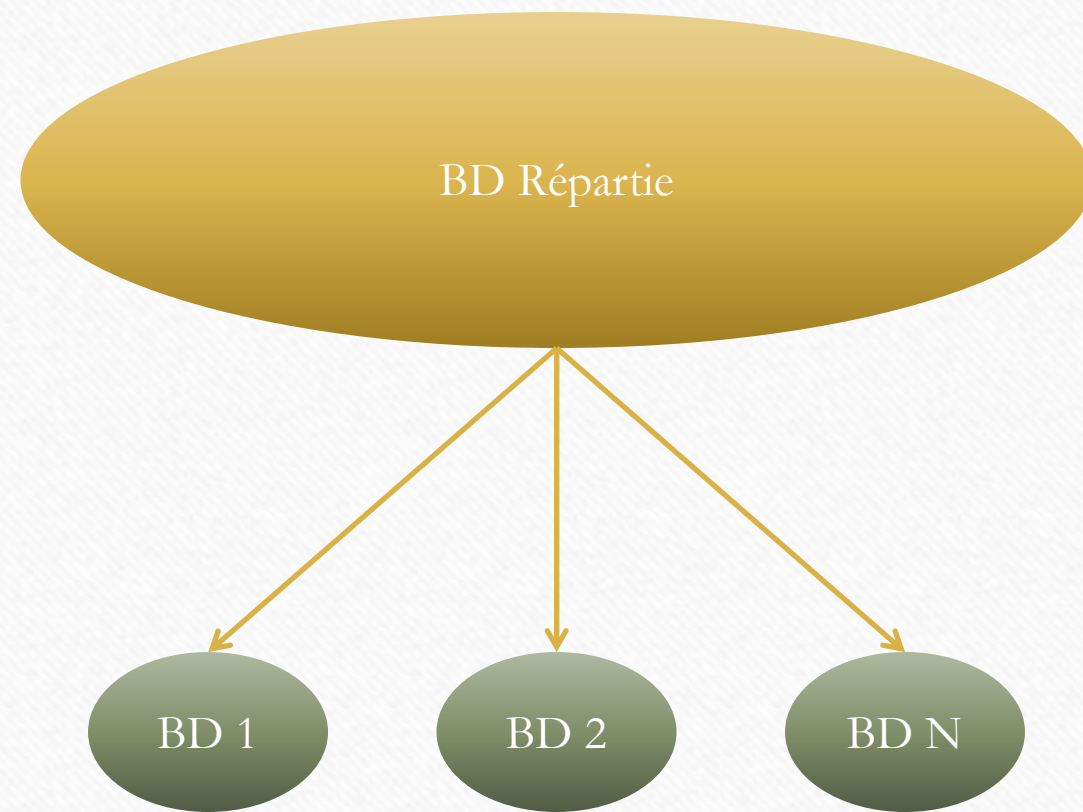
Comparaison



Comparaison



Comparaison



QUESTION

Quelles sont les principales caractéristiques
d'une base de données fédérée ?

Caractéristiques



Caractéristiques



Ses Caractéristiques

Caractéristiques



Ses Caractéristiques

- Transparence

Caractéristiques

Ses Caractéristiques

- Transparence
- Hétérogénéité

Caractéristiques

Ses Caractéristiques

- Transparence
- Hétérogénéité
- Un degré élevé de la fonction

Caractéristiques

Ses Caractéristiques

- Transparence
- Hétérogénéité
- Un degré élevé de la fonction
- L'extensibilité et l'ouverture de la fédération

Caractéristiques

Ses Caractéristiques

- Transparence
- Hétérogénéité
- Un degré élevé de la fonction
- L'extensibilité et l'ouverture de la fédération
- Autonomie des sources de données

Caractéristiques

Ses Caractéristiques

- Transparence
- Hétérogénéité
- Un degré élevé de la fonction
- L'extensibilité et l'ouverture de la fédération
- Autonomie des sources de données
- Des performances optimisées

Objectifs

Les concepts clés

Objectifs

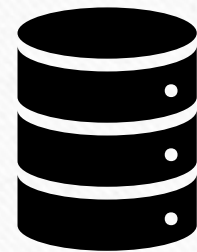
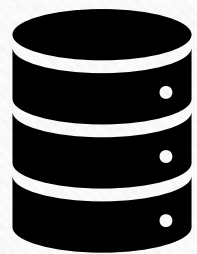
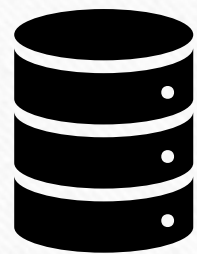


Objectifs

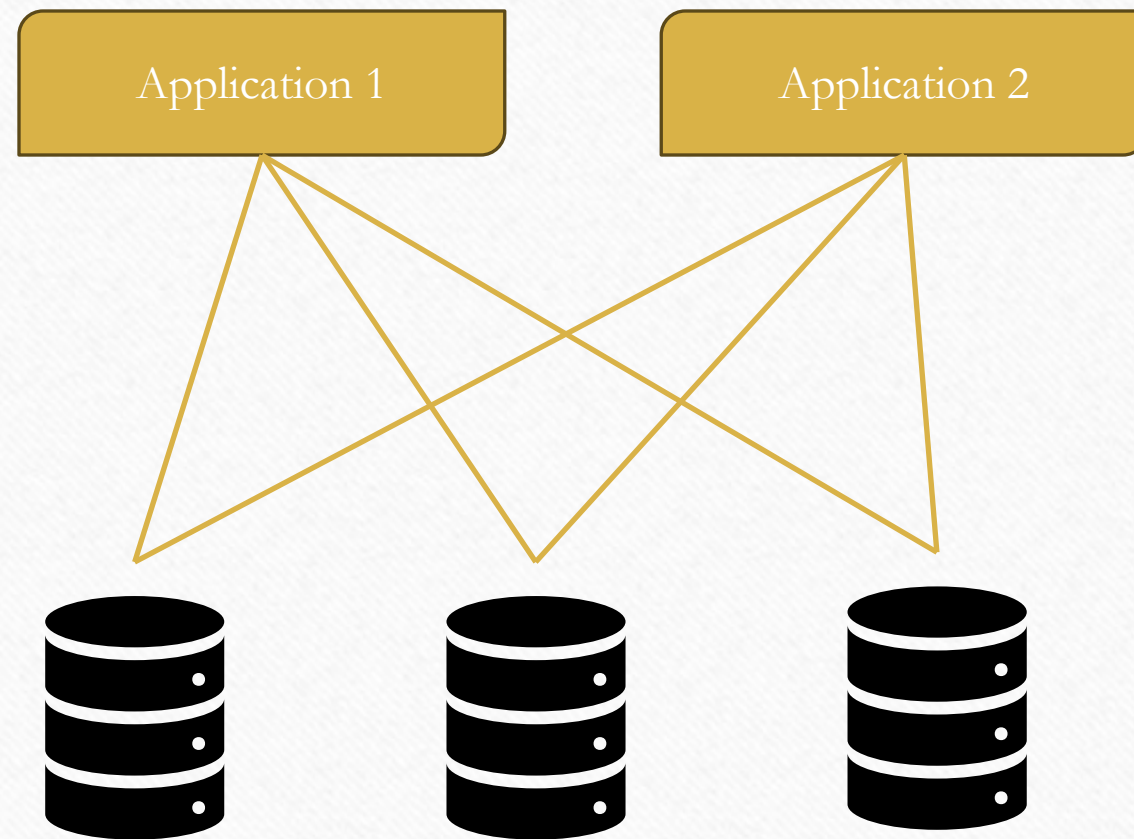


Application 1

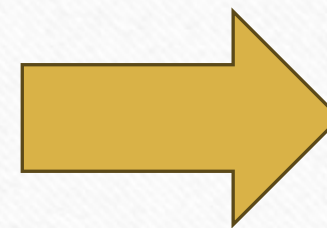
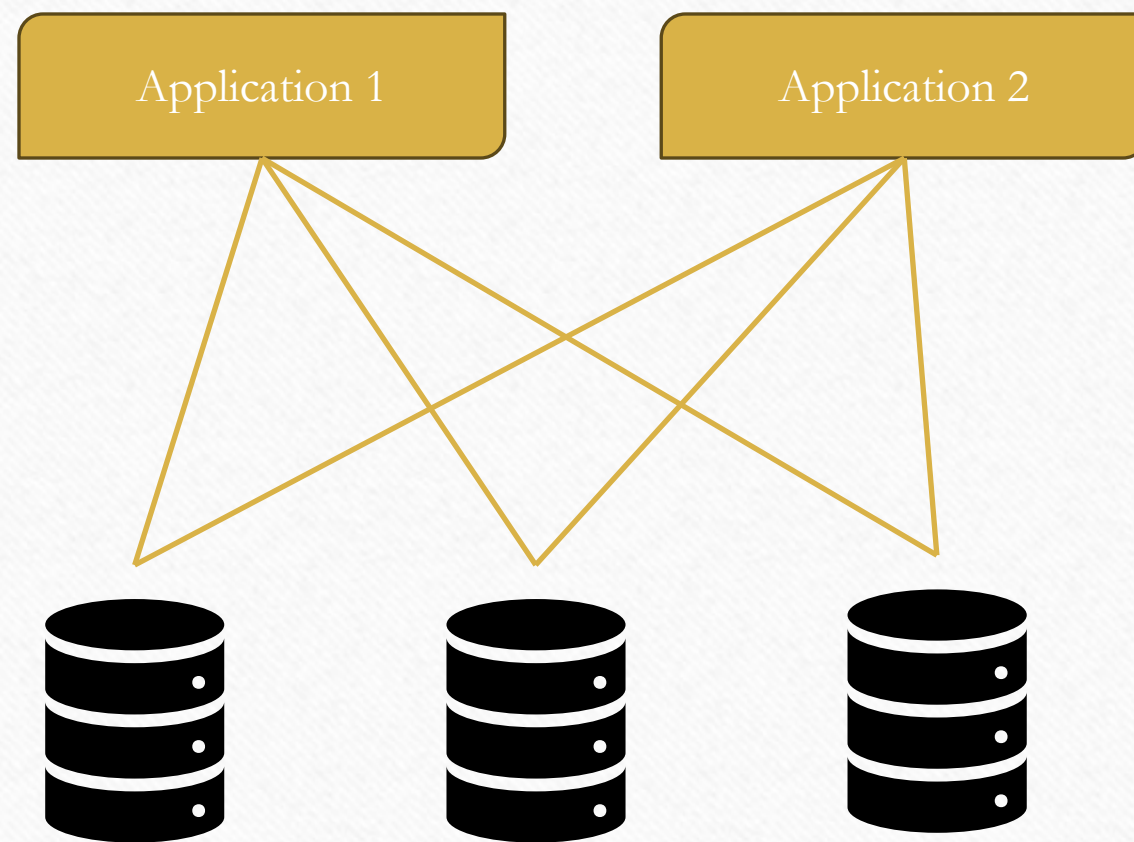
Application 2



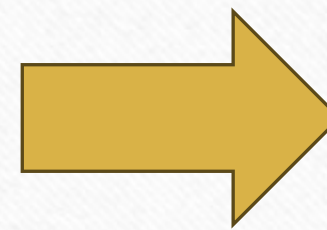
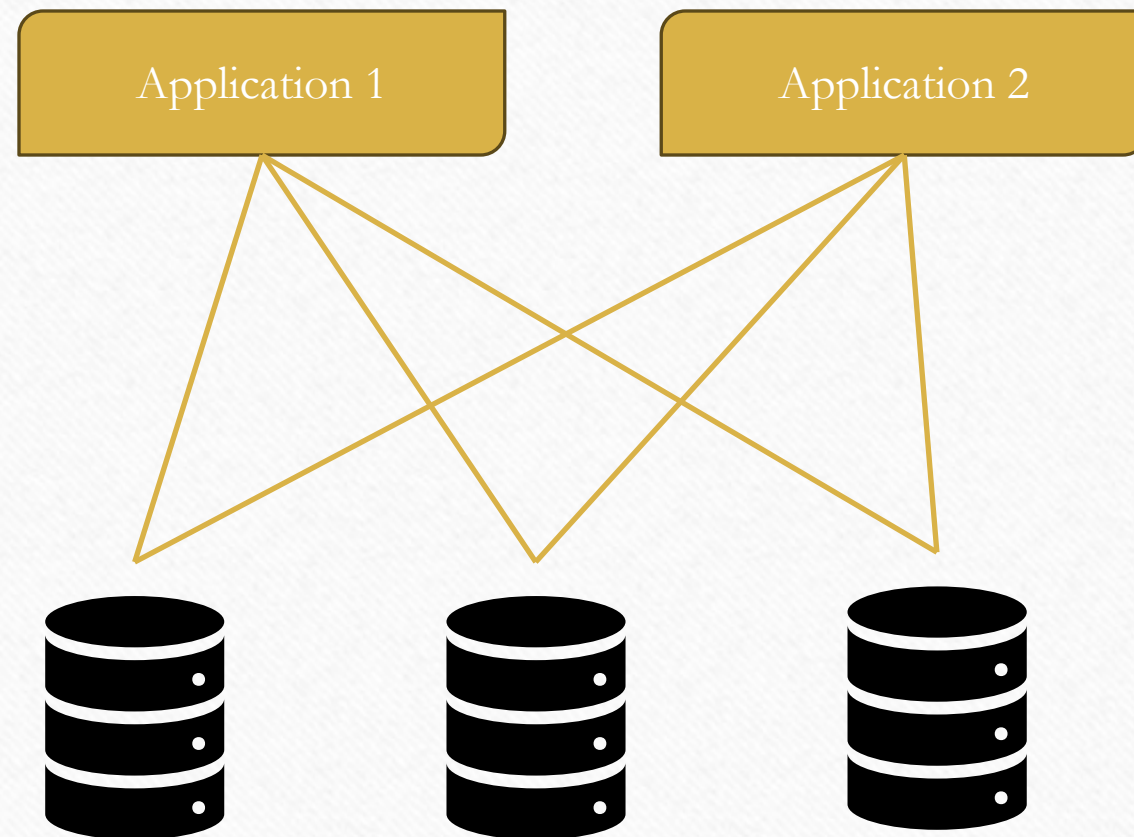
Objectifs



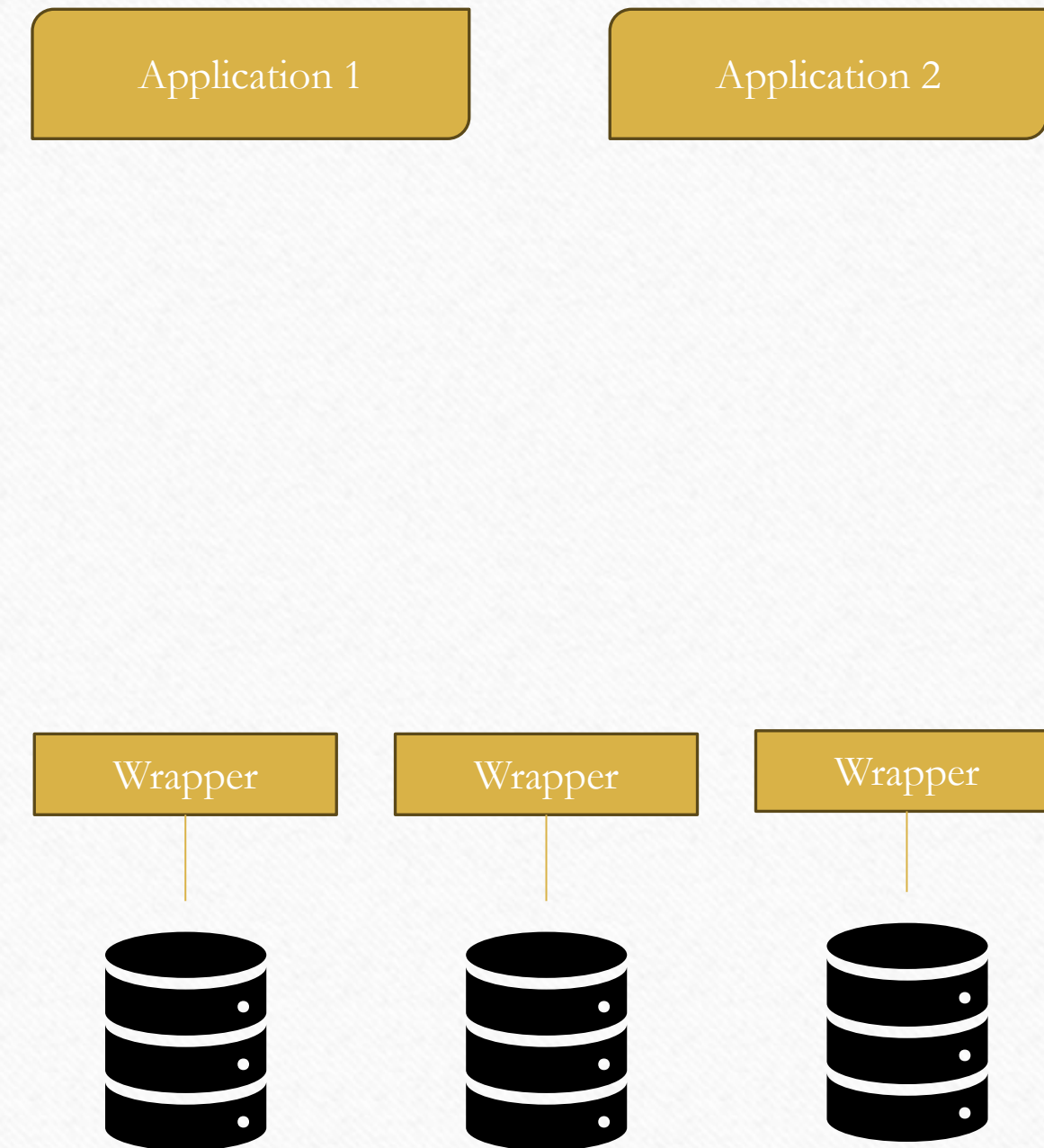
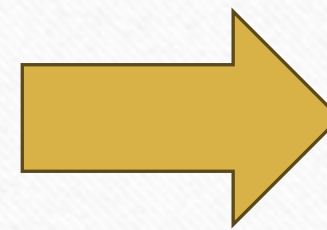
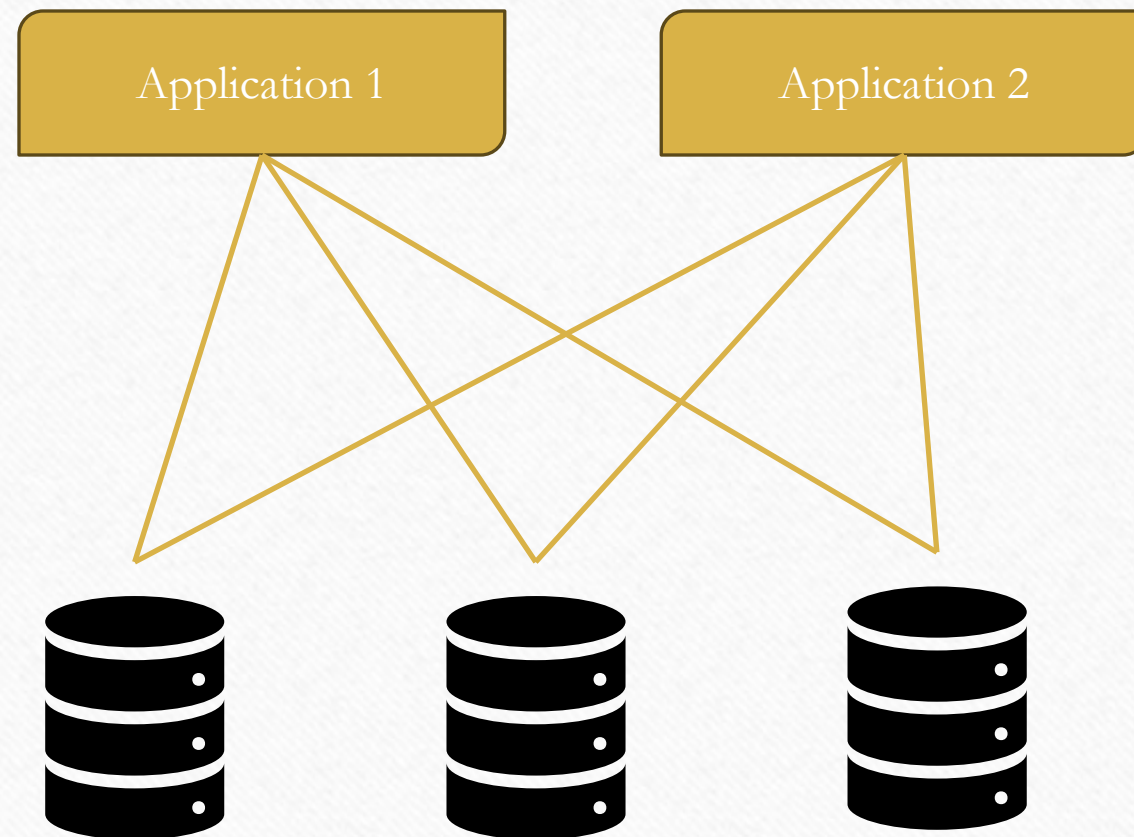
Objectifs



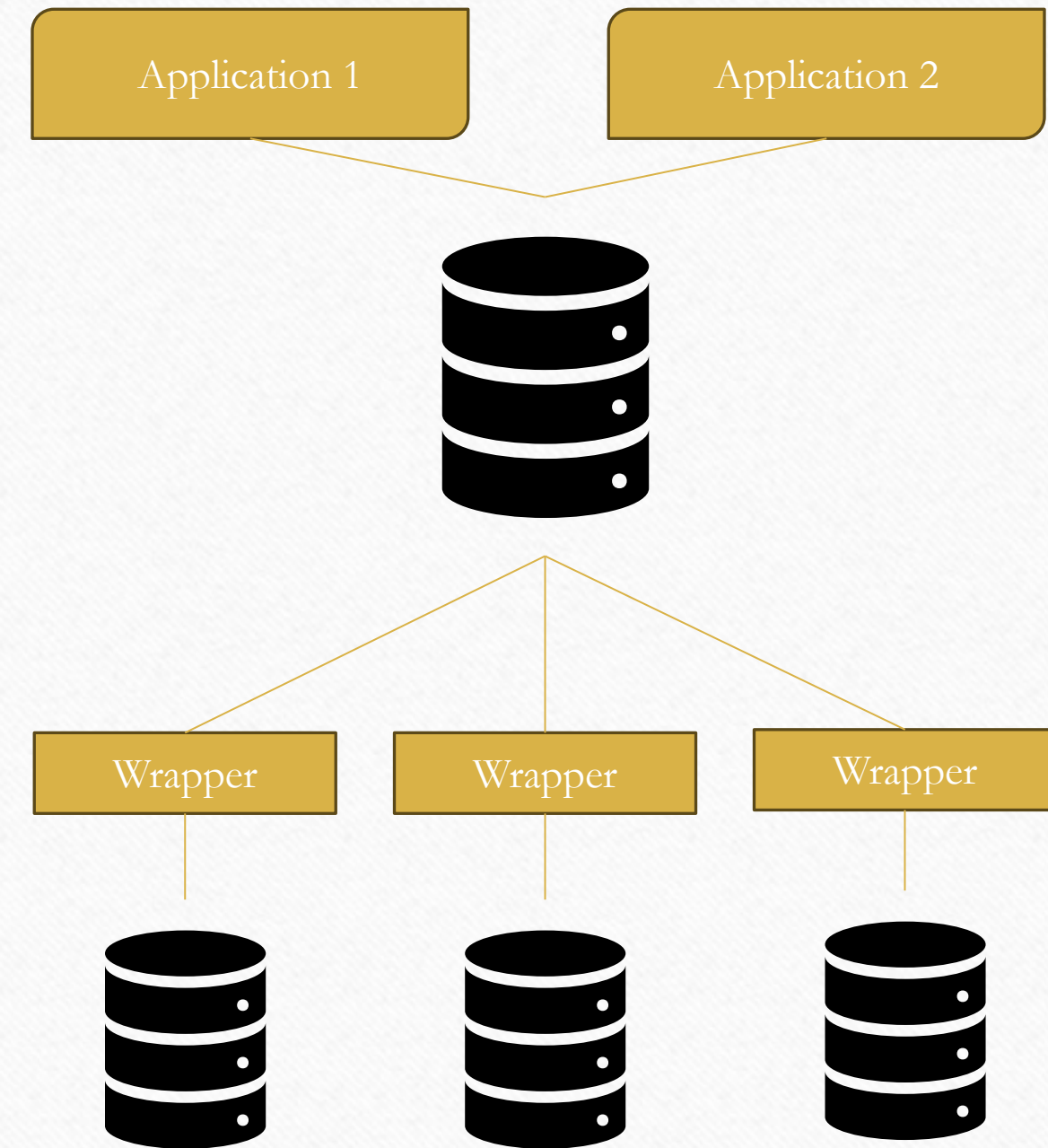
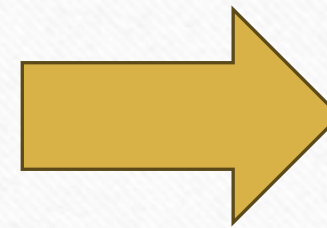
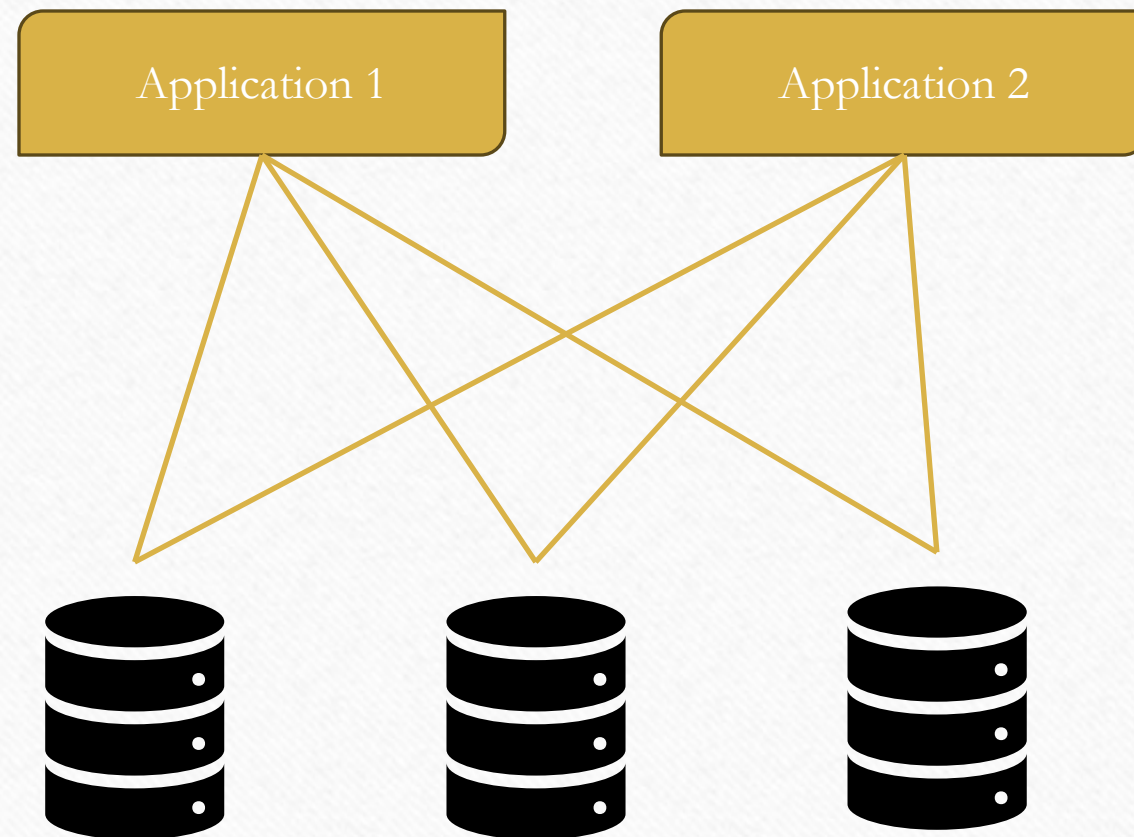
Objectifs



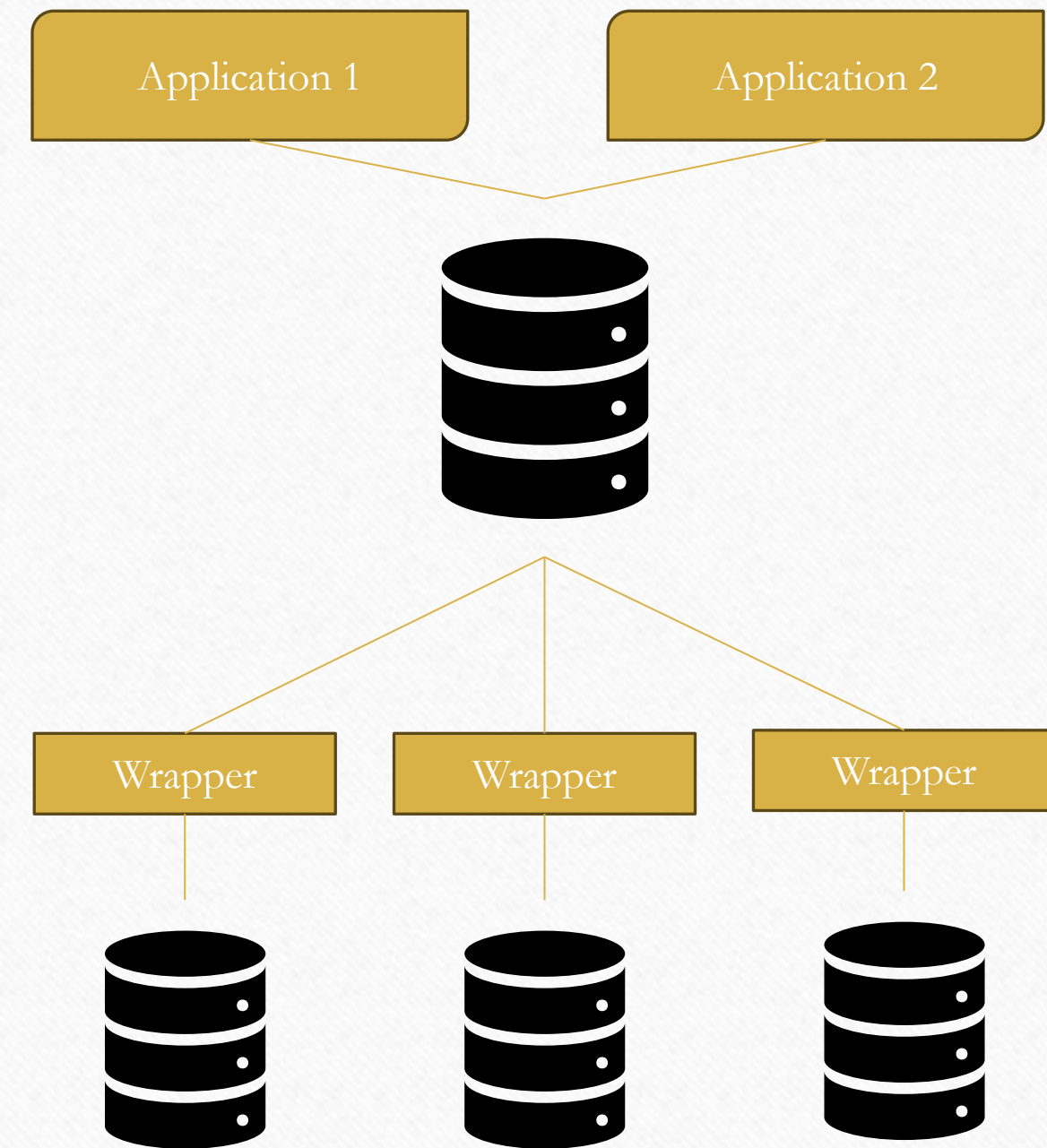
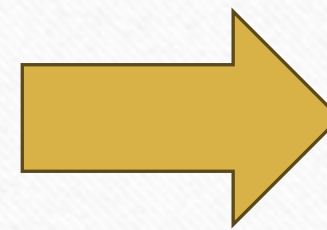
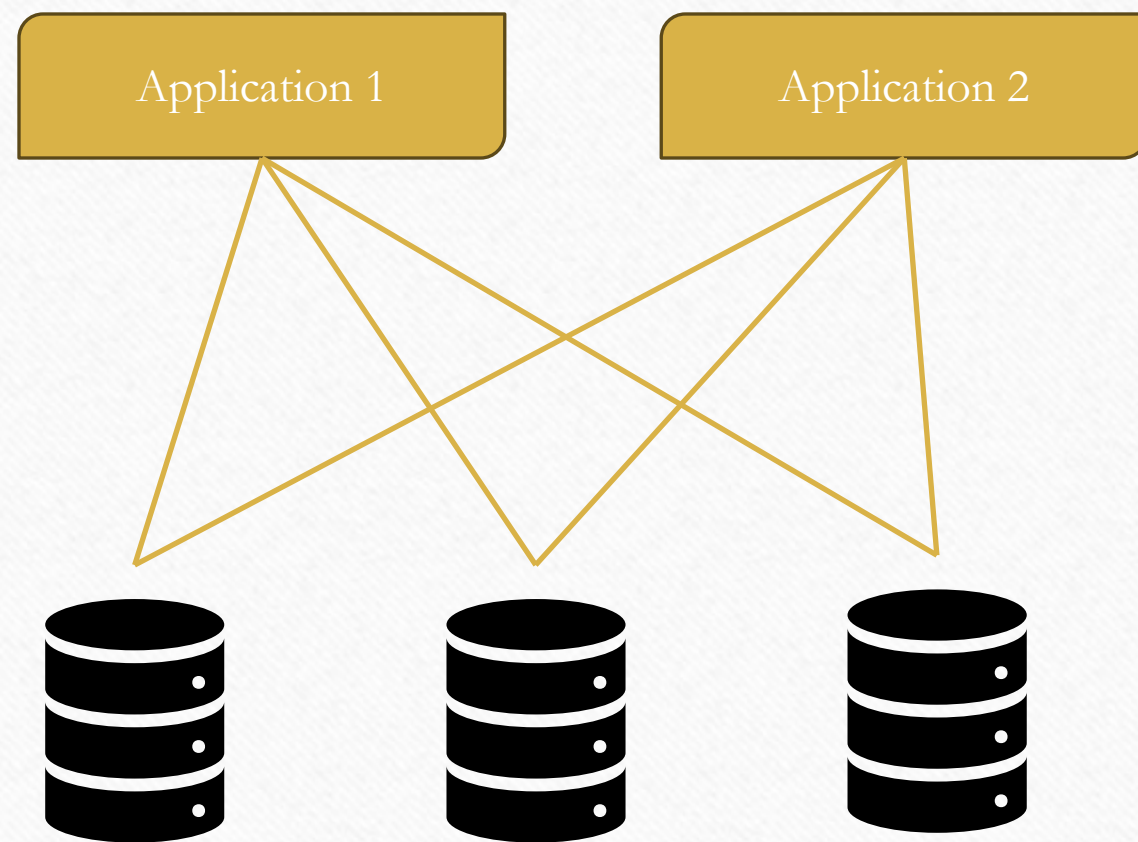
Objectifs



Objectifs



Objectifs



Procédure d'intégration

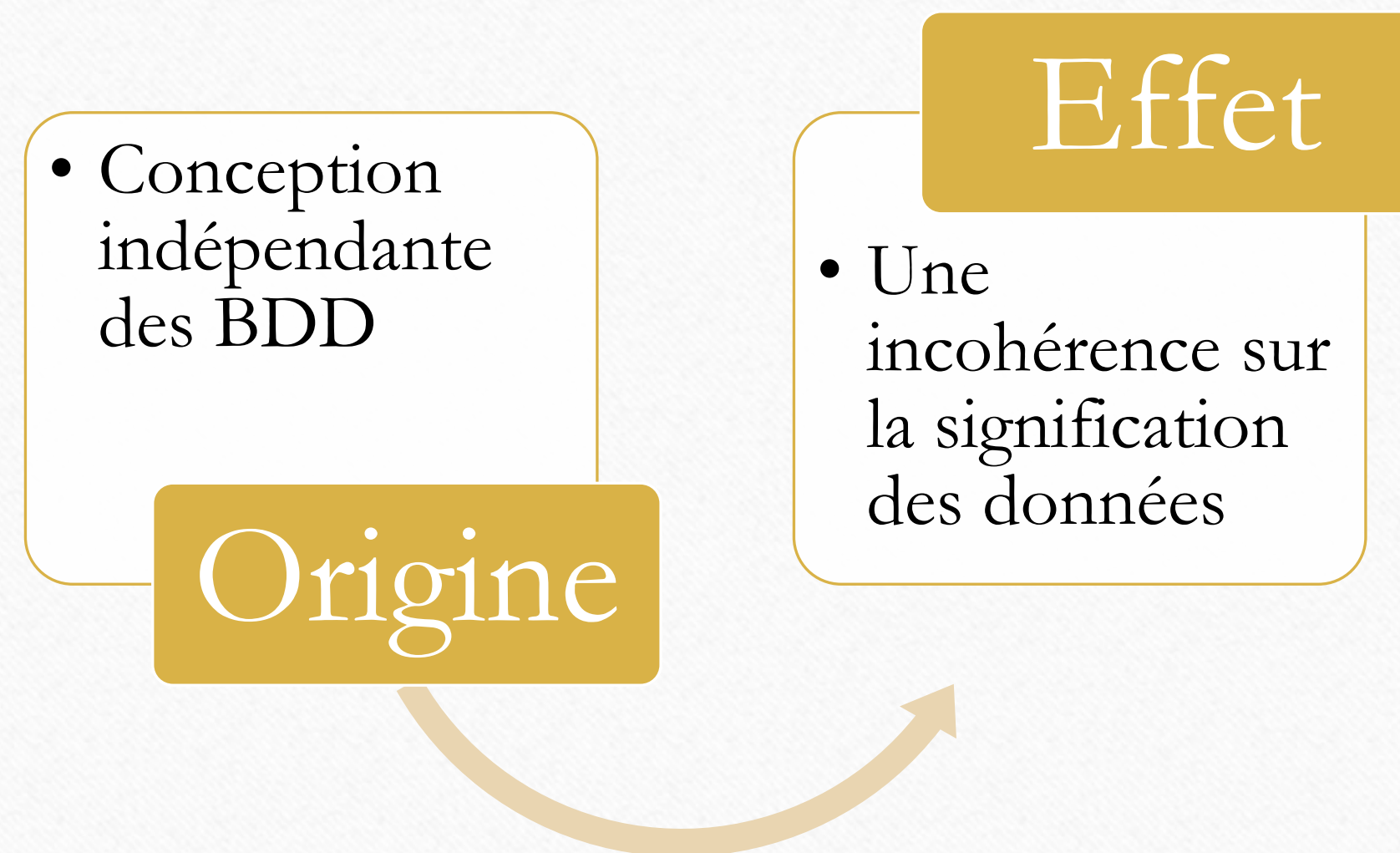
Traitement de l'hétérogénéité sémantique

Traitement de l'hétérogénéité sémantique

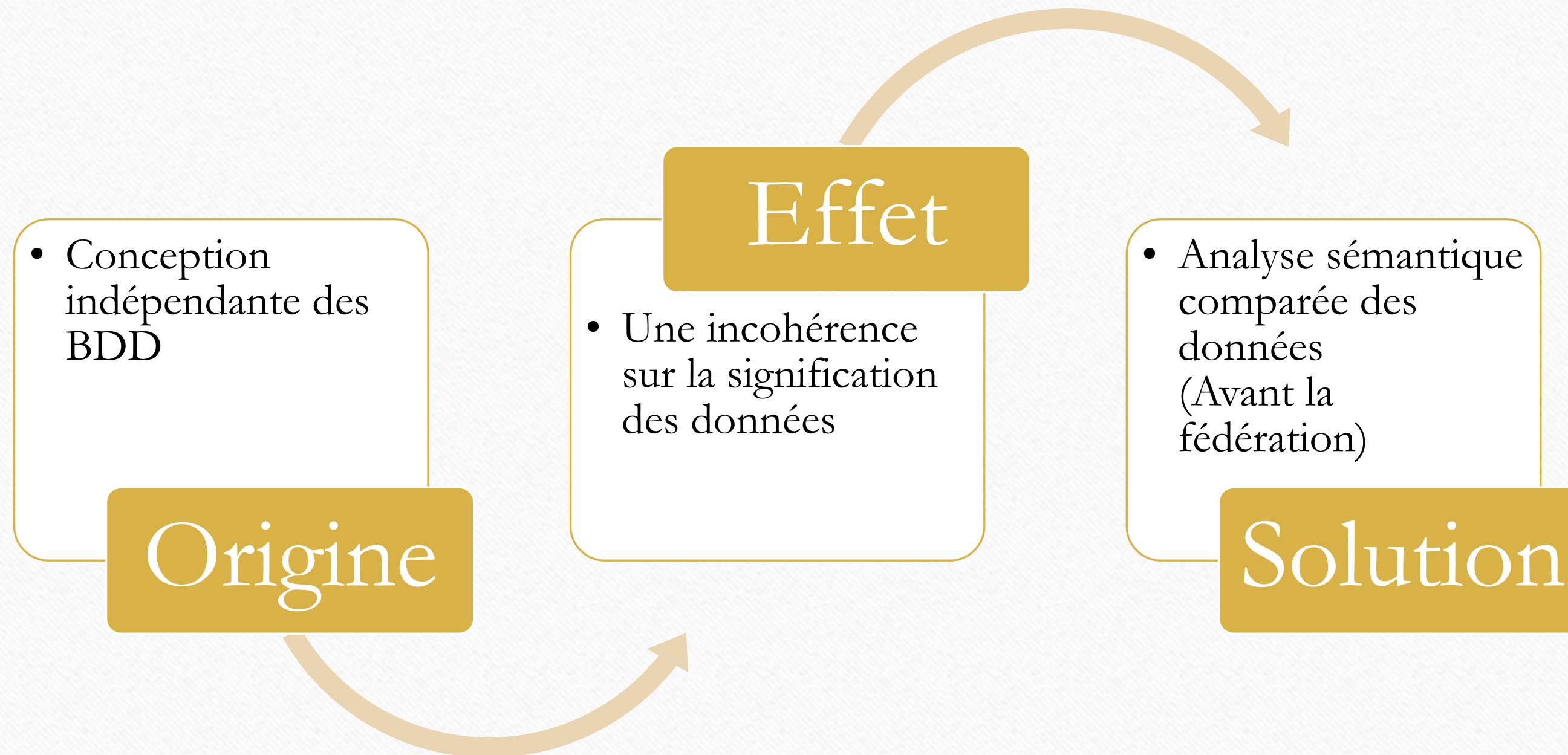
- Conception indépendante des BDD

Origine

Traitement de l'hétérogénéité sémantique

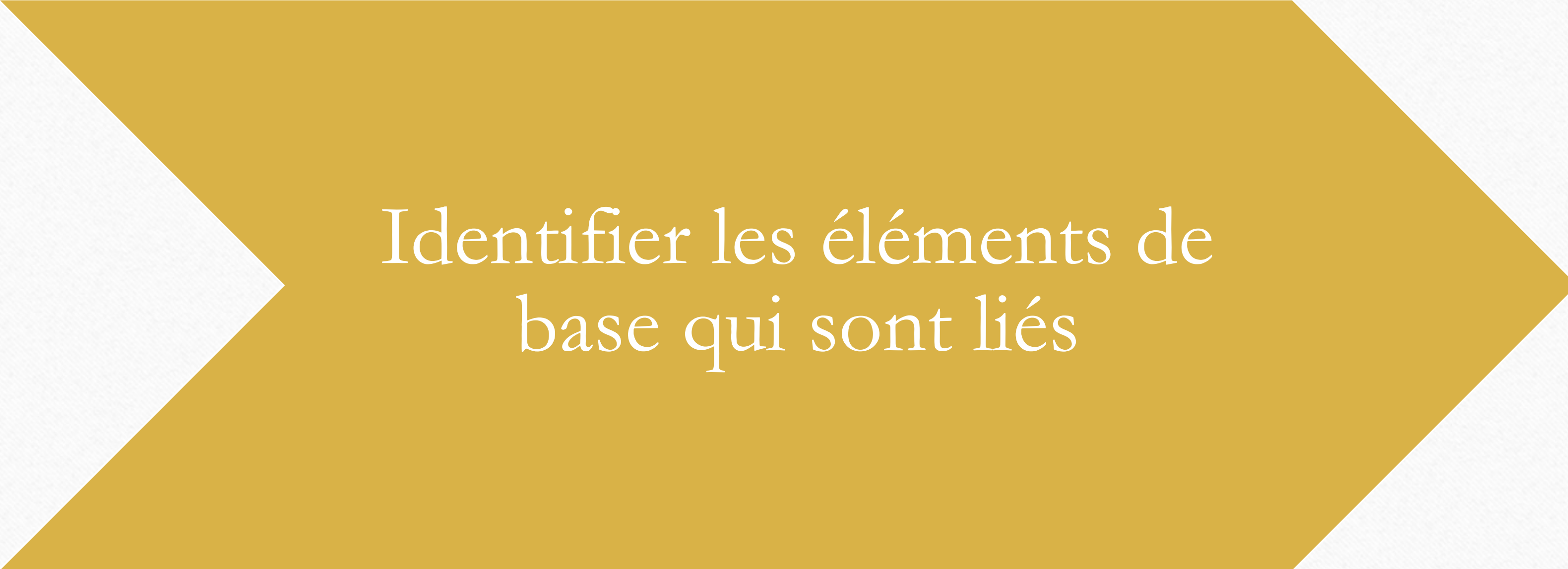


Traitement de l'hétérogénéité sémantique



Intégration des schémas

Intégration des schémas



Identifier les éléments de
base qui sont liés

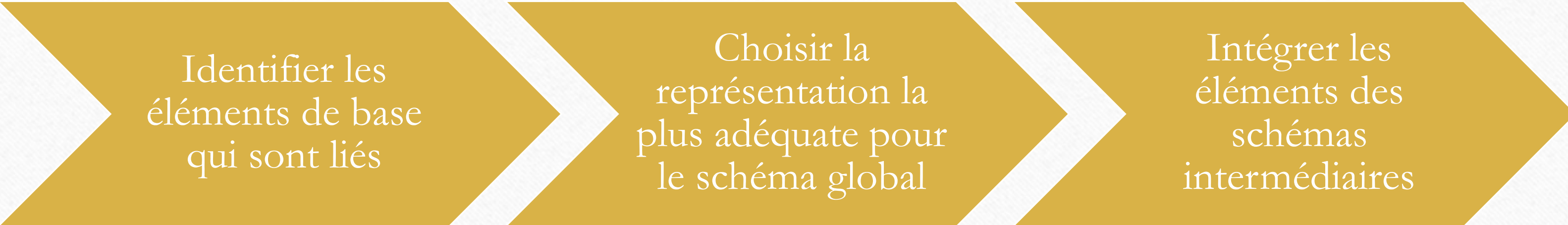
Intégration des schémas



Identifier les
éléments de base
qui sont liés

Choisir la
représentation la
plus adéquate pour
le schéma global

Intégration des schémas



```
graph LR; A[Identifier les éléments de base qui sont liés] --> B[Choisir la représentation la plus adéquate pour le schéma global]; B --> C[Intégrer les éléments des schémas intermédiaires];
```

Identifier les
éléments de base
qui sont liés

Choisir la
représentation la
plus adéquate pour
le schéma global

Intégrer les
éléments des
schémas
intermédiaires

Intégration des schémas

Intégration des schémas

Pré-Intégration

Établir le plan d'intégration

Intégration des schémas

Pré-Intégration

Établir le plan d'intégration



Comparaison

Mise en évidences des conflits

Intégration des schémas

Pré-Intégration

Établir le plan d'intégration



Comparaison

Mise en évidences des conflits



Mise en conformité

Résolution des conflits

Intégration des schémas

Pré-Intégration

Établir le plan d'intégration



Comparaison

Mise en évidence des conflits



Mise en conformité

Résolution des conflits



Fusion

Combiner les schémas des sources

Intégration des schémas



Intégration des schémas

Avantages	Inconvénients
Développement d'un seul traducteur par SGBD	Difficulté de définir un modèle canonique aussi riche que les modèles locaux
Simplification de la modélisation	Temps de réponse accru pour les interrogations locales
Transparence	Perte de spécificités locales

Cas de Conflits

Conflits

Conflits

Conflits d'attributs

- Conflit de nom : Renommage de l'attribut
- Conflit de type : Conversion de type d'attribut

Conflits

Conflits d'attributs

- Conflit de nom : Renommage de l'attribut
- Conflit de type : Conversion de type d'attribut

Attribut sans équivalent dans l'autre relation

- Attribut optionnel : Valeur nulle est acceptée
- Attribut indispensable : Création d'une relation auxiliaire pour gérer l'attribut

Conflits

Conflits d'attributs

- Conflit de nom : Renommage de l'attribut
- Conflit de type : Conversion de type d'attribut

Attribut sans équivalent dans l'autre relation

- Attribut optionnel : Valeur nulle est acceptée
- Attribut indispensable : Création d'une relation auxiliaire pour gérer l'attribut

Conflit de relation

- Conflit multi-attribut : Un attribut correspond à plusieurs dans l'autre relation. Utilisation d'un calcul sur les attributs pour résoudre le conflit.
- Conflit de clé :
 - Pas la même clé : Changement de la clé.
 - La clé d'une des relations n'est pas une clé générale : Génération d'une nouvelle clé par ajout d'un élément.
- Cette simplification permet de mieux comprendre les différentes situations de conflits possibles lors de l'intégration de bases de données hétérogènes.

Conclusion

THAT'S ALL FOLKS !

N'hésitez pas à envoyer vos questions à
floran.guigner@univ-rennes.fr